RAPPORT DE STAGE

Développement d'une Application web

Réalisé par :

MANSOURI FERYEL

Période de stage : 01/06/2025 – 15/07/2025

Année universitaire : 2025– 2026

Société Métal Indus (SMI)

Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig – 2033 Mégrine, Tunisie

Remerciements

Au terme de ce stage, il m’est agréable d’adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette expérience professionnelle et à l’élaboration du présent rapport. C’est avec une profonde gratitude que je témoigne de la richesse des rencontres et des apprentissages qui ont marqué ces six semaines au sein de la Société Métal Indus (SMI).

Je tiens tout d’abord à exprimer ma profonde reconnaissance envers la direction de la Société Métal Indus (SMI) pour m’avoir offert l’opportunité d’intégrer leur structure et de travailler sur un projet informatique d’envergure réelle. Cette confiance accordée à une étudiante en formation a représenté un tremplin précieux vers le monde professionnel.

Mes remerciements les plus chaleureux vont à Monsieur KAMEL HAMIDA, gérant de la société, dont la bienveillance, la disponibilité et la vision claire des besoins de l’entreprise ont été déterminantes pour orienter et structurer mon travail. Ses retours constructifs et son implication personnelle dans le suivi du projet ont constitué une source de motivation constante.

Je remercie chaleureusement l’ensemble du personnel de SMI pour leur accueil sincère, leur esprit de collaboration et leur patience à répondre à mes nombreuses questions. La bonne humeur et la solidarité qui règnent dans cette entreprise ont rendu mon intégration particulièrement agréable et ont favorisé des conditions de travail sereines et productives.

Je souhaite également adresser ma gratitude à mon encadrant pédagogique et à l’ensemble du corps enseignant de mon établissement d’enseignement supérieur, dont les enseignements théoriques et pratiques m’ont dotée des fondements indispensables à la conduite de ce projet. Leur accompagnement tout au long de ma formation est le socle sur lequel ce stage a pu prendre tout son sens. Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien indéfectible, leur encouragement et leur confiance en mes capacités, qui ont été d’un apport inestimable tout au long de ce parcours.

Table des Matières

Remerciements
Table des Matières
Liste des Abréviations
Introduction Générale
1.1 Contexte et historique
1.2 Fiche signalétique
1.3 Domaines d'activité et produits
1.4 Organisation de l'entreprise
2.1 Environnement matériel
2.2 Environnement logiciel – Application JavaFX
2.3 Environnement logiciel – Site Vitrine React
2.4 Méthodologie de développement
2.4.1 Découpage en sprints
2.4.2 Outils de suivi et de collaboration
3.1 Contexte et problématique
3.2 Identification des acteurs
3.3 Besoins fonctionnels – Application JavaFX
3.3.1 Module Authentification
3.3.2 Module Gestion des Produits
3.3.3 Module Gestion des Clients
3.3.4 Module Gestion des Commandes
3.3.5 Module Statistiques & Tableau de bord
3.4 Besoins fonctionnels – Site Vitrine React
3.4.1 Page d'Accueil
3.4.2 Page Produits / Catalogue
3.4.3 Page À Propos
3.4.4 Page Contact
3.5 Besoins non fonctionnels
3.6 Diagrammes UML
3.6.1 Diagramme de cas d'utilisation –
3.6.2 Diagramme de classes –
3.6.3 Diagramme de séquence – Création d'une commande
3.6.4 Diagramme d'activité – Processus de connexion
4.1 Architecture de l'application JavaFX
4.1.1 Patron de conception MVC
4.1.2 Structure du projet JavaFX
4.2 Base de données SQLite
4.2.1 Schéma de la base de données
4.3 Interfaces de l'application JavaFX
4.3.1 Écran de connexion

4.3.2 Tableau de bord .....
4.3.3 Module Gestion des Produits .....
4.3.4 Module Gestion des Commandes .....
4.4 Architecture du site vitrine React .....
4.4.1 Structure du projet React .....
4.4.2 Pages développées.....
4.4.3 Composants clés développés.....
5.1 Stratégie de test .....
5.2 Résultats des tests fonctionnels .....
5.2.1 Application JavaFX .....
5.2.2 Site Vitrine React .....
5.3 Difficultés rencontrées et solutions adoptées.....
5.4 Perspectives d'amélioration .....
5.4.1 Améliorations à court terme .....
5.4.2 Améliorations à moyen terme.....
Conclusion Générale.....
Bibliographie & Webographie.....
Ouvrages et documentation technique .....
Ressources en ligne.....
Annexes.....
Annexe A – Extrait du code Java : Classe CommandeDAO .....
Annexe B – Extrait du code React : Composant ProductCard .....
Annexe C – Script de création de la base de données SQLite.....

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
SMI	Société Métal Indus
JavaFX	Java Framework for Rich Client Applications
UI	User Interface (Interface Utilisateur)
UML	Unified Modeling Language
CRUD	Create, Read, Update, Delete
BD	Base de Données
FXML	FX Markup Language
MVC	Model-View-Controller
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
JS	JavaScript
IDE	Integrated Development Environment
JDK	Java Development Kit
API	Application Programming Interface
JSON	JavaScript Object Notation

Introduction Générale

La formation universitaire en informatique ne se résume pas à l'acquisition de savoirs théoriques ; elle vise avant tout à préparer l'étudiant à affronter avec aisance les défis concrets du monde professionnel. Dans cette optique, le stage de fin de semestre occupe une place fondamentale dans le cursus : il constitue le passage obligé entre les amphithéâtres et les réalités du terrain, entre les algorithmes sur papier et les applications qui servent de véritables utilisateurs. C'est l'occasion unique de mettre à l'épreuve ses compétences, de les affiner au contact d'un environnement exigeant, et de prendre conscience des multiples dimensions humaines, organisationnelles et techniques qui gouvernent un projet informatique réel.

C'est dans cette perspective que j'ai eu le privilège d'effectuer mon stage au sein de la Société Métal Indus (SMI), une entreprise industrielle tunisienne implantée à Mégrine et reconnue dans le secteur de la fabrication de structures métalliques et de systèmes de sécurité. Durant six semaines, du 1er juin au 15 juillet 2025, j'ai été intégrée au sein du Service Informatique, en interaction directe avec les équipes commerciales et administratives, ce qui m'a permis de saisir pleinement les enjeux métier derrière chaque fonctionnalité développée.

La mission qui m'a été confiée était à la fois ambitieuse et stimulante : concevoir et développer de bout en bout deux solutions informatiques complémentaires répondant à des besoins réels et urgents de l'entreprise. D'une part, une application desktop de gestion interne bâtie sur le framework JavaFX, destinée à remplacer des processus manuels chronophages basés sur Excel et des registres papier. D'autre part, un site vitrine moderne développé avec la bibliothèque React.js, conçu pour renforcer la présence numérique de l'entreprise, valoriser son catalogue de produits et faciliter la prise de contact avec les clients potentiels. Ces deux projets s'inscrivent dans la dynamique de transformation digitale que SMI a amorcée pour moderniser son fonctionnement et gagner en compétitivité.

Le présent rapport retrace fidèlement le déroulement de cette mission, depuis la découverte de l'entreprise jusqu'à la livraison des applications finales. Afin de restituer de manière claire et progressive l'ensemble du travail accompli, il est articulé autour de cinq chapitres complémentaires :

- Le premier chapitre dresse un portrait complet de l'entreprise d'accueil : son histoire, sa structure organisationnelle, ses domaines d'activité et la place qu'elle occupe dans le tissu industriel tunisien.
- Le deuxième chapitre détaille l'environnement technique mis en place pour mener à bien le projet : les technologies retenues, les outils de développement et la méthodologie agile adoptée pour organiser le travail en sprints successifs.
- Le troisième chapitre expose la phase d'analyse et de spécification des besoins, fruit d'une collecte rigoureuse des exigences auprès des utilisateurs finaux. Il inclut les diagrammes UML réalisés pour formaliser les fonctionnalités attendues et les interactions entre les différents acteurs.

- Le quatrième chapitre constitue le cœur technique du rapport : il présente les choix d'architecture, les décisions de conception et les réalisations concrètes, aussi bien pour l'application JavaFX que pour le site vitrine React, illustrés par des captures d'écran des interfaces finales.
- Le cinquième chapitre rassemble les résultats de la phase de validation : les tests fonctionnels menés sur les deux applications, les difficultés techniques rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que les pistes d'amélioration envisageables à court et moyen terme.

Le rapport s'achève par une conclusion générale qui dresse un bilan de l'expérience vécue, des compétences acquises et des enseignements tirés de cette immersion en entreprise.

Chapitre 1
Présentation de l'Entreprise
Société Métal Indus (SMI)

1.1 Contexte et historique

La Société Métal Indus, communément connue sous le sigle SMI, est une entreprise à responsabilité limitée (S.A.R.L) de droit tunisien au capital social de 1 200 000,000 DT. Implantée dans la zone industrielle de Sidi Rezig à Mégrine depuis plusieurs années, elle s'est progressivement imposée comme un acteur de référence dans le domaine de la métallurgie industrielle en Tunisie.

Sous la direction de Monsieur Kamel Hamida, l'entreprise a connu une évolution continue de ses capacités de production, investissant régulièrement dans de nouveaux équipements industriels afin de maintenir un niveau de qualité compétitif sur le marché national et régional. Forte d'une équipe technique qualifiée et expérimentée, SMI a su diversifier son offre de produits pour répondre aux besoins croissants d'une clientèle variée.

1.2 Fiche signalétique

Rubrique	Information
Raison sociale	Société Métal Indus (SMI)
Forme juridique	S.A.R.L (Société à Responsabilité Limitée)
Capital social	1 200 000,000 DT
Gérant	Monsieur Kamel Hamida
Adresse	Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig, 2033 Mégrine, Tunisie
Téléphone	(LG) 432 349 / 434 672 / 426.492 / 425.408
Fax	434 544
Secteur d'activité	Industrie métallurgique et systèmes de sécurité
Effectif	Entre 50 et 100 employés
Année de création	Début des années 2000

1.3 Domaines d'activité et produits

SMI se distingue par la diversité et la qualité de ses productions. L'entreprise est spécialisée dans plusieurs lignes de produits répondant à des besoins industriels, commerciaux et résidentiels :

- Portes et portails métalliques : fabrication sur mesure de portes blindées, portes industrielles, portails coulissants et battants.
- Rideaux métalliques de sécurité : rideaux à lames, rideaux à mailles, systèmes motorisés pour commerces et entrepôts.
- Structures métalliques : charpentes métalliques, escaliers, garde-corps, mains courantes pour bâtiments industriels et commerciaux.
- Équipements de sécurité : barrières de parking, bornes escamotables, clôtures et systèmes d'accès contrôlé.
- Mobilier métallique sur commande : rangements, présentoirs, supports industriels.

Chaque produit est conçu et fabriqué selon des normes de qualité strictes, en utilisant des matières premières soigneusement sélectionnées. Le processus de fabrication intègre des opérations de découpe laser, de pliage, de soudure TIG et MIG, de traitement de surface et de peinture électrostatique.

1.4 Organisation de l'entreprise

L'organigramme de la SMI reflète une organisation hiérarchique claire qui favorise la coordination entre les différents services. La structure se compose des entités suivantes :

Service / Département	Rôle principal
Direction Générale	Prise de décision stratégique, supervision globale, relations clients grands comptes
Service Administratif & RH	Gestion du personnel, paie, contrats, conformité légale
Service Commercial	Prospection, devis, suivi des commandes et de la clientèle
Bureau d'Études Techniques	Conception des produits, plans et calculs techniques
Service de Production	Fabrication, gestion des machines, respect des délais
Service Maintenance	Entretien des équipements industriels, gestion des pannes
Service Qualité	Contrôle des produits finis, normes et cahiers des charges
Service Informatique	Gestion du parc informatique, support technique, développement SI
Service Comptabilité	Facturation, gestion de la trésorerie, bilan financier

C'est au sein du Service Informatique que j'ai effectué mon stage, en collaboration étroite avec les services commercial et administratif pour bien cerner les besoins métier qui ont guidé le développement des applications.

Chapitre 2
Environnement Technique
Outils, Technologies & Méthodologie

2.1 Environnement matériel

Pendant la durée du stage, un poste de travail dédié m'a été mis à disposition, configuré selon les besoins du projet de développement :

Composant	Détail
Processeur	Intel Core i5 (8e génération), 3,1 GHz
Mémoire RAM	8 Go DDR4
Stockage	SSD 256 Go + HDD 1 To
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel 64 bits
Écran	Moniteur 24 pouces Full HD
Réseau	Connexion LAN Ethernet 100 Mbps + Wi-Fi

2.2 Environnement logiciel – Application JavaFX

Le développement de l'application desktop a nécessité la mise en place d'un environnement Java complet :

Outil / Technologie	Version	Rôle
Java Development Kit (JDK)	17 LTS	Compilation et exécution des programmes Java
JavaFX SDK	17.0.2	Framework graphique pour l'interface utilisateur
IntelliJ IDEA	2023.2	Environnement de développement intégré (IDE)
Scene Builder	19.0	Éditeur visuel FXML pour concevoir les interfaces
SQLite	3.42	Base de données légère embarquée
JDBC SQLite Driver	3.42.0	Connecteur Java pour SQLite
Maven	3.9	Gestionnaire de dépendances et build
Git	2.41	Versionnement du code source
GitHub	—	Hébergement du dépôt distant

2.3 Environnement logiciel – Site Vitrine React

Le développement du site vitrine a mobilisé les technologies suivantes de l'écosystème JavaScript moderne :

Outil / Technologie	Version	Rôle
Node.js	18 LTS	Environnement d'exécution JavaScript côté serveur
npm	9.x	Gestionnaire de paquets JavaScript
React.js	18.2	Bibliothèque pour la construction d'interfaces utilisateur
Vite	4.4	Bundler ultra-rapide pour le développement React
React Router DOM	6.x	Gestion de la navigation entre les pages
Tailwind CSS	3.3	Framework CSS utilitaire pour le design responsif
Axios	1.4	Gestion des requêtes HTTP vers l'API
VS Code	1.80	Éditeur de code principal
Chrome DevTools	—	Débogage et optimisation du rendu
Figma	—	Maquettage des interfaces (wireframes et prototypes)

2.4 Méthodologie de développement

Pour mener à bien ce projet dans les délais impartis, j'ai adopté une méthodologie de développement agile simplifiée, adaptée au contexte d'un stage individuel de six semaines. Cette approche m'a permis de livrer des fonctionnalités de manière incrémentale et de recueillir des retours réguliers de mon encadrant.

2.4.1 Découpage en sprints

Sprint	Durée	Objectifs
Sprint 0	Semaine 1	Analyse des besoins, recueil des exigences, maquettage
Sprint 1	Semaine 2	Mise en place de l'environnement, architecture du projet JavaFX
Sprint 2	Semaine 3	Développement des modules CRUD JavaFX (produits, clients)
Sprint 3	Semaine 4	Module commandes JavaFX + initialisation du projet React
Sprint 4	Semaine 5	Développement des pages React (accueil, produits, contact)
Sprint 5	Semaine 6	Tests, corrections, documentation et rapport de stage

2.4.2 Outils de suivi et de collaboration

- Trello pour la gestion du backlog et le suivi des tâches.
- GitHub pour le versionnement du code et la sauvegarde des livrables.
- Réunions hebdomadaires de 30 minutes avec l'encadrant pour valider les avancées.
- Rédaction d'un journal de bord quotidien consignant les activités réalisées.

Chapitre 3
Analyse des Besoins
Spécification Fonctionnelle & Diagrammes UML

3.1 Contexte et problématique

Avant toute démarche de conception, une phase d'observation et d'analyse approfondie du système en place a été menée au sein de la SMI. Cette étude de l'existant a permis de dresser un état des lieux objectif des outils utilisés, d'identifier leurs limites et de fonder les choix technologiques sur des besoins réels et vérifiés.

3.1.1 Étude de l'existant

Au moment du début du stage, la gestion interne de la Société Métal Indus reposait entièrement sur des outils bureautiques traditionnels et des supports papier. Après plusieurs entretiens avec le gérant et les responsables des services commercial et administratif, le système en place a été caractérisé comme suit :

- Gestion des produits et du stock : réalisée manuellement via des classeurs Microsoft Excel, mis à jour ponctuellement et sans mécanisme de contrôle des doublons ni d'alerte de seuil minimal.
- Gestion des clients : les informations clients étaient consignées dans un registre papier et partiellement reportées dans un fichier Excel non centralisé, accessible uniquement depuis un seul poste.
- Suivi des commandes : traité à la main sur des bons de commande papier, sans numérotation automatique ni traçabilité de l'historique. Le calcul des totaux TTC était effectué manuellement, source fréquente d'erreurs.
- Statistiques et reporting : inexistants sous forme automatisée. La direction devait compiler manuellement des données provenant de multiples fichiers pour établir un bilan mensuel approximatif.
- Présence digitale : nulle. L'entreprise ne disposait d'aucun site web, d'aucun catalogue en ligne, ni d'aucun canal numérique pour recevoir des demandes de devis ou de contact de la part de clients potentiels.

3.1.2 Critique de l'existant

L'analyse du système existant a révélé des dysfonctionnements structurels qui nuisent à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et freinent sa croissance. Les principales lacunes identifiées sont les suivantes :

- Absence de centralisation des données : les informations sont fragmentées entre plusieurs fichiers Excel non liés et des supports papier. Il n'existe aucune source unique de vérité, ce qui rend la cohérence des données impossible à garantir.
- Manque de traçabilité et d'historique : il est impossible de retrouver facilement l'historique des commandes d'un client, l'évolution du stock d'un produit, ou les

statistiques de ventes sur une période donnée sans des recherches manuelles longues et fastidieuses.

- Vulnérabilité face aux erreurs humaines : la saisie manuelle répétée expose le système à des erreurs de calcul, des doublons, des omissions et des incohérences qui peuvent avoir des conséquences financières directes sur la facturation et le suivi des commandes.
- Absence de sécurité et de gestion des accès : les fichiers Excel sont accessibles sans mot de passe ni distinction de rôles. N'importe quel employé peut modifier ou supprimer accidentellement des données critiques sans laisser de trace.
- Absence de visibilité commerciale en ligne : dans un marché de plus en plus digitalisé, l'absence de site web constitue un handicap compétitif majeur. Les clients potentiels ne peuvent pas découvrir l'offre de SMI ni prendre contact en dehors des canaux traditionnels (téléphone, visite physique).
- Absence de tableau de bord décisionnel : la direction ne dispose d'aucun outil de visualisation en temps réel de l'état des ventes, des stocks critiques ou des commandes en cours, ce qui pénalise la prise de décision stratégique.

3.1.3 Solution proposée et valeur ajoutée

Face à ces constats, la solution retenue s'articule autour de deux applications complémentaires conçues pour répondre de manière ciblée à chacune des problématiques identifiées.

Solution 1 — Application desktop JavaFX (Gestion interne)

Une application desktop sécurisée, développée avec le framework JavaFX et s'appuyant sur une base de données relationnelle SQLite embarquée. Elle centralise l'ensemble des données métier en un seul système structuré et contrôlé. Ses modules couvrent la gestion des produits et du stock, des clients, des commandes avec calcul automatique du total TTC, ainsi qu'un tableau de bord analytique en temps réel.

Solution 2 — Site vitrine React (Présence digitale)

Un site vitrine moderne, performant et entièrement responsive, développé avec React.js et Tailwind CSS. Il offre à la SMI une présence numérique professionnelle avec un catalogue de produits consultable, une page de présentation de l'entreprise, et un formulaire de contact permettant aux clients potentiels d'entrer en relation avec l'équipe commerciale directement depuis le web.

Valeur ajoutée des solutions proposées

Les deux solutions développées apportent une valeur ajoutée concrète et mesurable à la Société Métal Indus, que l'on peut décliner selon quatre axes stratégiques :

- **Gain de productivité :** la suppression des saisies manuelles répétitives et l'automatisation des calculs (totaux, TVA, alertes de stock) libère un temps précieux pour le personnel commercial et administratif, estimé à plusieurs heures par semaine.
- **Fiabilité et intégrité des données :** la centralisation dans une base de données relationnelle avec contraintes d'intégrité élimine les incohérences, les doublons et les pertes d'information caractéristiques des systèmes Excel multi-fichiers.
- **Amélioration de l'image et du développement commercial :** le site vitrine positionne SMI comme une entreprise moderne et crédible sur le marché tunisien. Il ouvre un nouveau canal de prospection digitale et permet de toucher une clientèle qui ne serait jamais passée par les canaux traditionnels.

- **Aide à la décision :** le tableau de bord analytique intégré à l'application JavaFX offre à la direction une vision claire et immédiate des indicateurs clés de performance (KPIs) : chiffre d'affaires, commandes en cours, produits les plus vendus, niveau de stock. Ces données facilitent la prise de décisions éclairées et réactives.

Ces deux projets s'inscrivent pleinement dans la stratégie de transformation numérique engagée par la direction de SMI, avec pour ambition de doter l'entreprise d'outils modernes, pérennes et évolutifs, à la hauteur de ses ambitions de croissance.

3.2 Identification des acteurs

Plusieurs types d'utilisateurs interagissent avec les deux systèmes développés :

Acteur	Système	Description
Administrateur	JavaFX	Accès complet à toutes les fonctionnalités : gestion produits, clients, commandes, utilisateurs et statistiques.
Gestionnaire	JavaFX	Accès aux modules de gestion des produits et des commandes, sans gestion des utilisateurs.
Comptable	JavaFX	Accès en lecture aux données financières et génération de rapports.
Visiteur	Site React	Consulte les informations de l'entreprise, le catalogue et envoie des demandes de contact.
Client potentiel	Site React	Consulte le catalogue et soumet des demandes de devis en ligne.

3.3 Besoins fonctionnels – Application JavaFX

L'application de gestion doit satisfaire les besoins fonctionnels suivants, regroupés par module :

Product Backlog — Application JavaFX SMI

Module Utilisateur — gestion des comptes et accès

ID	User story	Critères d'acceptation	Priorité	SP
US-U01	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon email et mot de passe pour accéder à l'application.	- Formulaire email + mot de passe au démarrage - Redirection dashboard selon le rôle - Message d'erreur si credentials incorrects	Haute	5
US-U02	En tant qu'utilisateur, je veux que mon compte soit verrouillé après 3 échecs pour sécuriser l'accès.	- Compteur d'échecs visible - Verrouillage après 3 tentatives (5 min) - Déverrouillage automatique après délai	Haute	3
US-U03	En tant qu'administrateur, je veux créer un nouveau compte utilisateur avec un rôle défini.	- Formulaire : nom, prénom, email, mot de passe, rôle - Validation unicité de l'email - Rôles : admin / gestionnaire / comptable	Haute	5
US-U04	En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations ou le rôle d'un utilisateur existant.	- Formulaire prérempli avec données actuelles - Sauvegarde et confirmation visuelle - Impossibilité de modifier son propre rôle	Moyenne	3
US-U05	En tant qu'administrateur, je veux désactiver un compte sans le supprimer définitivement.	- Bouton désactiver avec confirmation - Compte désactivé ne peut plus se connecter - Réactivation possible à tout moment	Moyenne	2
US-U06	En tant qu'utilisateur, je veux changer mon mot de passe depuis mon profil.	- Saisie de l'ancien mot de passe obligatoire - Confirmation du nouveau mot de passe - Validation force minimale (8 caractères)	Moyenne	2
US-U07	En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter pour sécuriser ma session.	- Bouton déconnexion accessible dans le menu - Confirmation avant déconnexion - Session effacée après déconnexion	Faible	1

SP = Story Points | Haute → Sprint 1-2 | Moyenne → Sprint 3-4 | Faible → Sprint 5 | Total : 7 user stories — 21 SP

Product Backlog — Application JavaFX SMI

Module Commande — gestion du cycle de vie des commandes

ID	User story	Critères d'acceptation	Priorité	SP
US-C01	En tant que gestionnaire, je veux créer une commande en sélectionnant un client et des produits.	- Sélection client depuis la liste existante - Ajout de lignes produit avec quantité - Calcul automatique HT, TVA (19%), TTC - Numéro généré automatiquement	**Haute**	8
US-C02	En tant que gestionnaire, je veux générer un bon de commande PDF après validation.	- PDF généré dès la validation - Contenu : numéro, date, client, lignes, totaux - Logo SMI et coordonnées inclus - Option téléchargement ou impression	**Haute**	5
US-C03	En tant que gestionnaire, je veux modifier le statut d'une commande pour suivre son avancement.	- Statuts : En attente / En cours / Livrée / Annulée - Transitions logiques uniquement - Date et heure du changement enregistrées	**Haute**	3
US-C04	En tant qu'utilisateur, je veux consulter la liste des commandes avec filtres par statut et date.	- Tableau paginé avec toutes les commandes - Filtre par statut et plage de dates - Recherche par numéro ou nom de client	**Haute**	5
US-C05	En tant que gestionnaire, je veux modifier les lignes d'une commande en attente.	- Modification si statut = 'En attente' uniquement - Ajout / suppression / modification de lignes - Recalcul automatique des totaux	**Moyenne**	5
US-C06	En tant qu'administrateur, je veux annuler une commande et restaurer les stocks.	- Confirmation obligatoire avant annulation - Stock restauré automatiquement - Motif d'annulation enregistré	**Moyenne**	5
US-C07	En tant que comptable, je veux exporter les commandes d'une période en fichier Excel.	- Sélection de la plage de dates - Export : numéro, date, client, total TTC, statut - Format .xlsx compatible Excel	**Moyenne**	3
US-C08	En tant qu'utilisateur, je veux voir le détail complet d'une commande depuis la liste.	- Fenêtre détail avec toutes les lignes produit - Historique des changements de statut - Bouton impression du bon de commande	**Faible**	3

SP = Story Points | Haute → Sprint 1-2 | Moyenne → Sprint 3-4 | Faible → Sprint 5 | Total : 8 user stories — 37 SP

Product Backlog — Application JavaFX SMI

Module Produits — gestion du catalogue et des stocks

ID	User story	Critères d'acceptation	Priorité	SP
US-P01	En tant qu'administrateur, je veux ajouter un nouveau produit avec toutes ses caractéristiques.	- Formulaire : code, désignation, catégorie, prix unitaire, unité, stock initial, seuil min - Validation unicité du code produit - Upload facultatif d'une image - Confirmation visuelle après création	**Haute**	5
US-P02	En tant qu'utilisateur, je veux consulter la liste des produits avec filtres et recherche.	- Tableau paginé (20 produits par page) - Filtre par catégorie (liste déroulante) - Barre de recherche par code ou désignation - Affichage du stock avec indicateur couleur	**Haute**	3
US-P03	En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations d'un produit existant.	- Formulaire prérempli avec données actuelles - Tous les champs modifiables sauf le code - Sauvegarde et confirmation visuelle - Historique de la dernière modification	**Haute**	3
US-P04	En tant que système, je veux afficher une alerte quand le stock d'un produit atteint le seuil minimum.	- Alerte visible dans le tableau de bord - Indicateur rouge sur la ligne produit concernée - Notification à chaque connexion si stock critique - Seuil minimum configurable par produit	**Haute**	3
US-P05	En tant qu'administrateur, je veux gérer les catégories de produits (créer, modifier, supprimer).	- CRUD complet sur les catégories - Impossible de supprimer une catégorie avec produits actifs - Catégories disponibles dans les formulaires produit - Confirmation avant suppression	**Moyenne**	3
US-P06	En tant qu'administrateur, je veux archiver un produit sans le supprimer définitivement.	- Bouton archiver avec confirmation - Produit archivé masqué de la liste par défaut - Option afficher les produits archivés - Désarchivage possible à tout moment	**Moyenne**	2
US-P07	En tant que gestionnaire, je veux mettre à jour le stock d'un produit manuellement.	- Champ de saisie de la nouvelle quantité - Motif de la mise à jour obligatoire - Historique des mouvements de stock - Recalcul automatique du statut (normal / alerte)	**Moyenne**	3
US-P08	En tant qu'utilisateur, je veux voir le détail complet d'un produit avec son image.	- Fiche produit avec toutes les informations - Affichage de l'image si disponible - Historique des commandes liées au produit - Bouton retour vers la liste	**Faible**	2
US-P09	En tant qu'administrateur, je veux exporter la liste des produits en fichier Excel.	- Export de tous les produits avec leurs attributs - Filtres appliqués avant export - Format .xlsx compatible Excel - Nom fichier incluant la date d'export	**Faible**	2

SP = Story Points | Haute → Sprint 1-2 | Moyenne → Sprint 3-4 | Faible → Sprint 5 | Total : 9 user stories — 26 SP

3.5 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités attendues, la qualité d'un logiciel se mesure également à travers des critères transversaux qui conditionnent son adoption, sa pérennité et sa maintenabilité dans le temps. Ces exigences non fonctionnelles ont été définies en concertation avec la direction de SMI et constituent des contraintes incontournables qui ont guidé les choix d'architecture et de développement tout au long du projet :

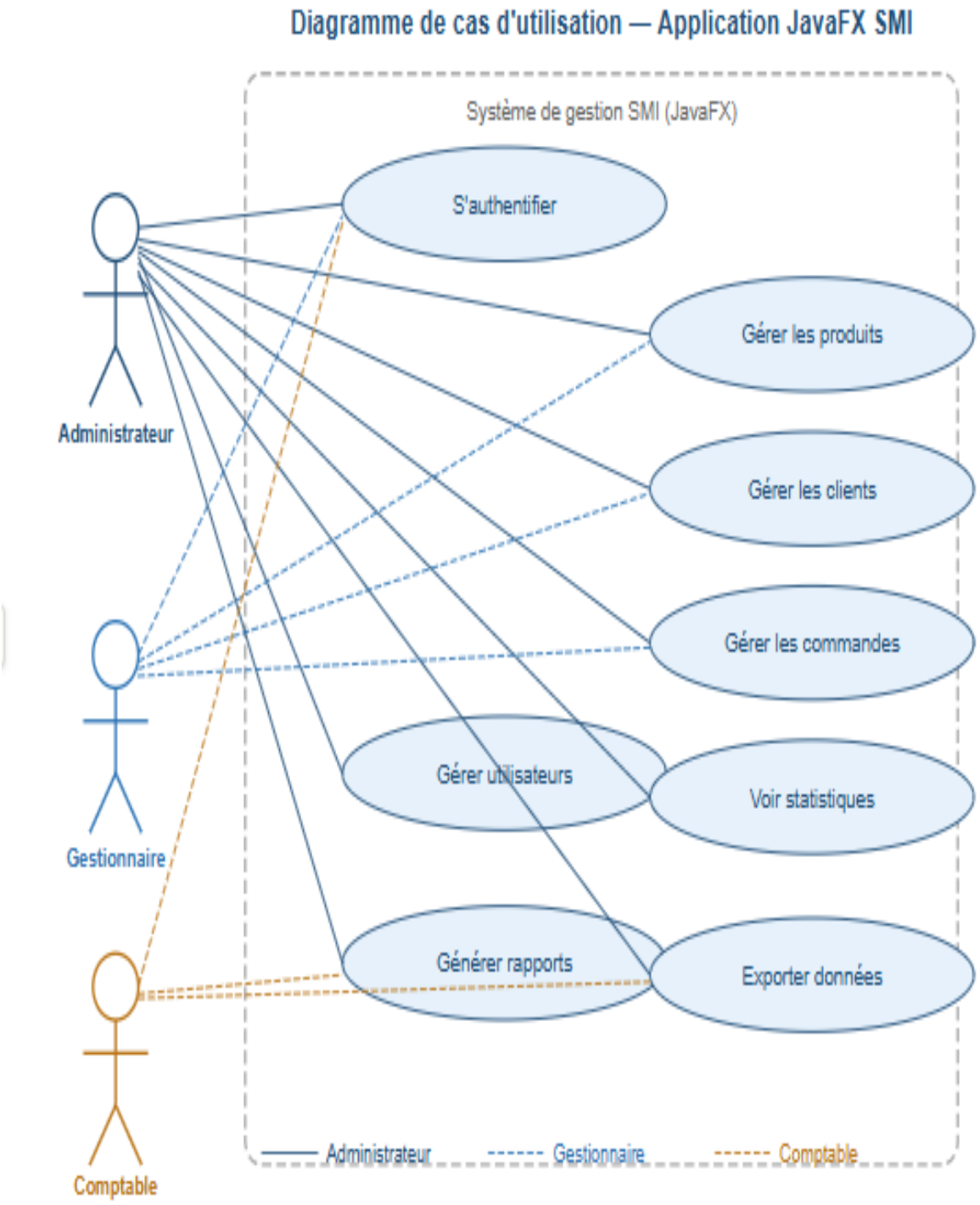
Catégorie	Exigence	Détail
Performance	Temps de réponse	L'application JavaFX doit répondre en moins de 2 secondes pour toute opération standard (consultation, ajout, modification). Les requêtes SQL doivent être optimisées et les listes paginées pour éviter tout ralentissement lors du chargement de grands volumes de données.
Performance	Chargement site	Le site React doit s'afficher en moins de 3 secondes sur une connexion standard (débit moyen de 10 Mbps). Des techniques d'optimisation telles que le lazy loading des images, le code splitting et la mise en cache seront mises en œuvre pour atteindre cet objectif.
Sécurité	Authentification	Les mots de passe doivent être stockés exclusivement sous forme hashée (algorithme SHA-256 minimum). Aucun mot de passe ne doit circuler en clair dans l'application ni dans la base de données. Un mécanisme de verrouillage de compte après plusieurs tentatives infructueuses est également requis.
Sécurité	Accès	Chaque rôle (Administrateur, Gestionnaire, Comptable) dispose de droits d'accès strictement définis et cloisonnés. Tout accès non autorisé à une fonctionnalité protégée doit être bloqué silencieusement côté contrôleur, sans exposer d'informations sensibles à l'utilisateur.
Fiabilité	Sauvegarde	La base de données SQLite doit être sauvegardée automatiquement chaque nuit via un script planifié (tâche cron ou Planificateur de tâches Windows). Les sauvegardes doivent être conservées sur une durée minimale de 30 jours et stockées sur un répertoire distinct du répertoire de l'application.
Maintenabilité	Code	Le code source doit être entièrement commenté (Javadoc pour le Java, JSDoc pour le JavaScript), structuré selon le patron MVC, et versionné sur Git avec des messages de commit explicites. Toute classe ou composant doit respecter le principe de responsabilité unique afin de faciliter les futures évolutions.
Portabilité	Compatibilité	L'application JavaFX doit fonctionner sans installation préalable sur Windows 10 et Windows 11 (package autonome avec JRE embarqué si possible). Le site

Catégorie	Exigence	Détail
		vitrine React doit s'afficher et fonctionner correctement sur les navigateurs Chrome, Firefox et Edge dans leurs versions récentes (dernières 2 versions majeures).
Ergonomie	Accessibilité	Les interfaces doivent être intuitives, homogènes et accessibles à des utilisateurs non techniciens. Un utilisateur nouvellement formé doit être capable de naviguer et d'effectuer les opérations courantes de manière autonome après moins d'une heure de prise en main, sans recours à un manuel d'utilisation détaillé.
Scalabilité	Évolutivité	L'architecture logicielle des deux applications doit être conçue de façon modulaire, permettant l'ajout de nouveaux modules ou fonctionnalités sans nécessiter de refactorisation majeure du code existant. Le couplage entre composants doit être réduit au minimum pour garantir une évolutivité durable.
Responsivité	Site React	Le site vitrine React doit s'adapter fluidement à toutes les tailles d'écran : mobile (≥ 320px), tablette (≥ 768px) et desktop (≥ 1024px). Les breakpoints Tailwind CSS doivent être exploités de manière cohérente pour garantir une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils, sans dégradation visuelle ni perte de contenu.

3.6 Diagrammes UML

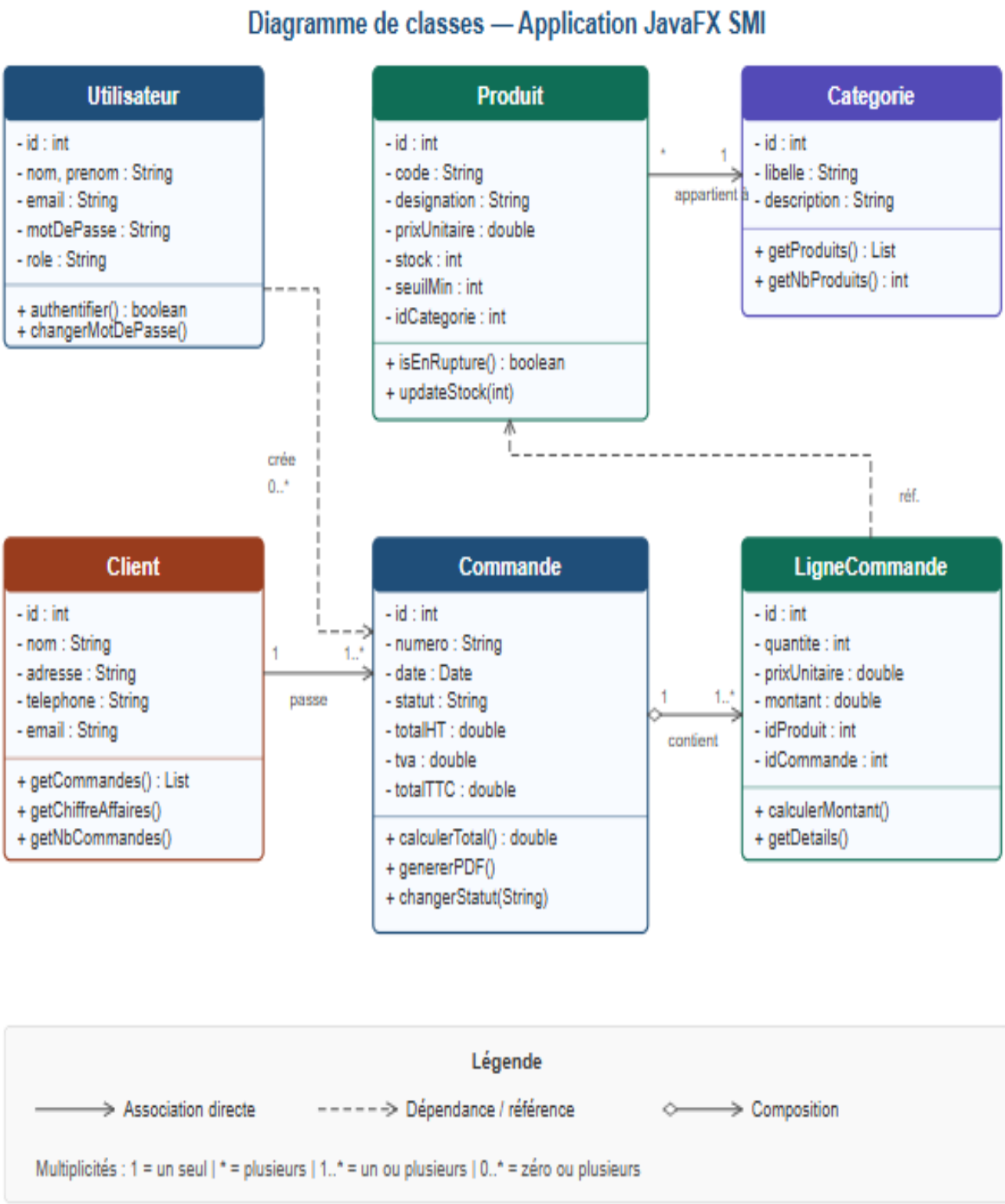
3.6.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous représente les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités principales de l'application.



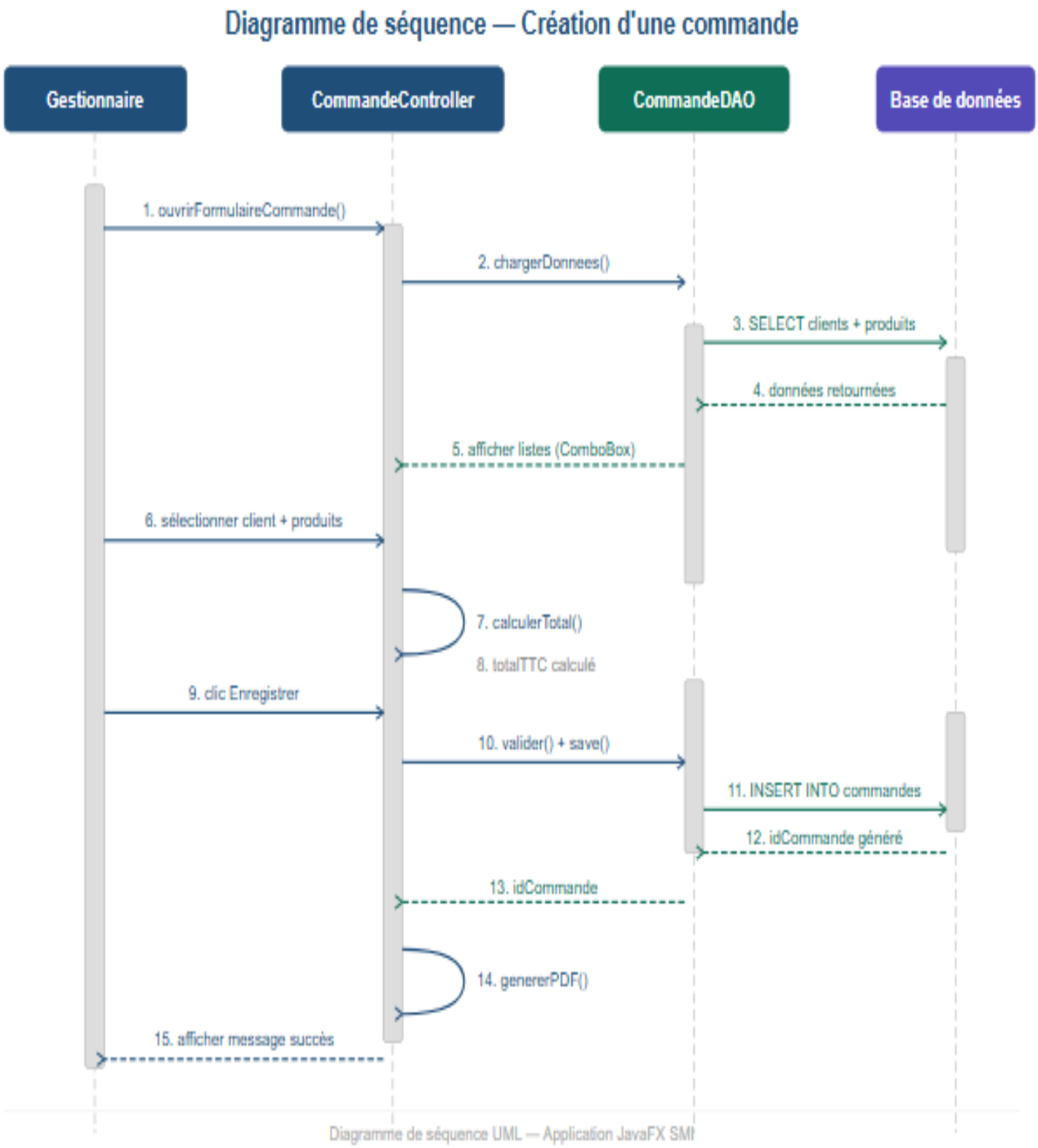
3.6.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous présente les principales entités du modèle de données de l'application et leurs relations :

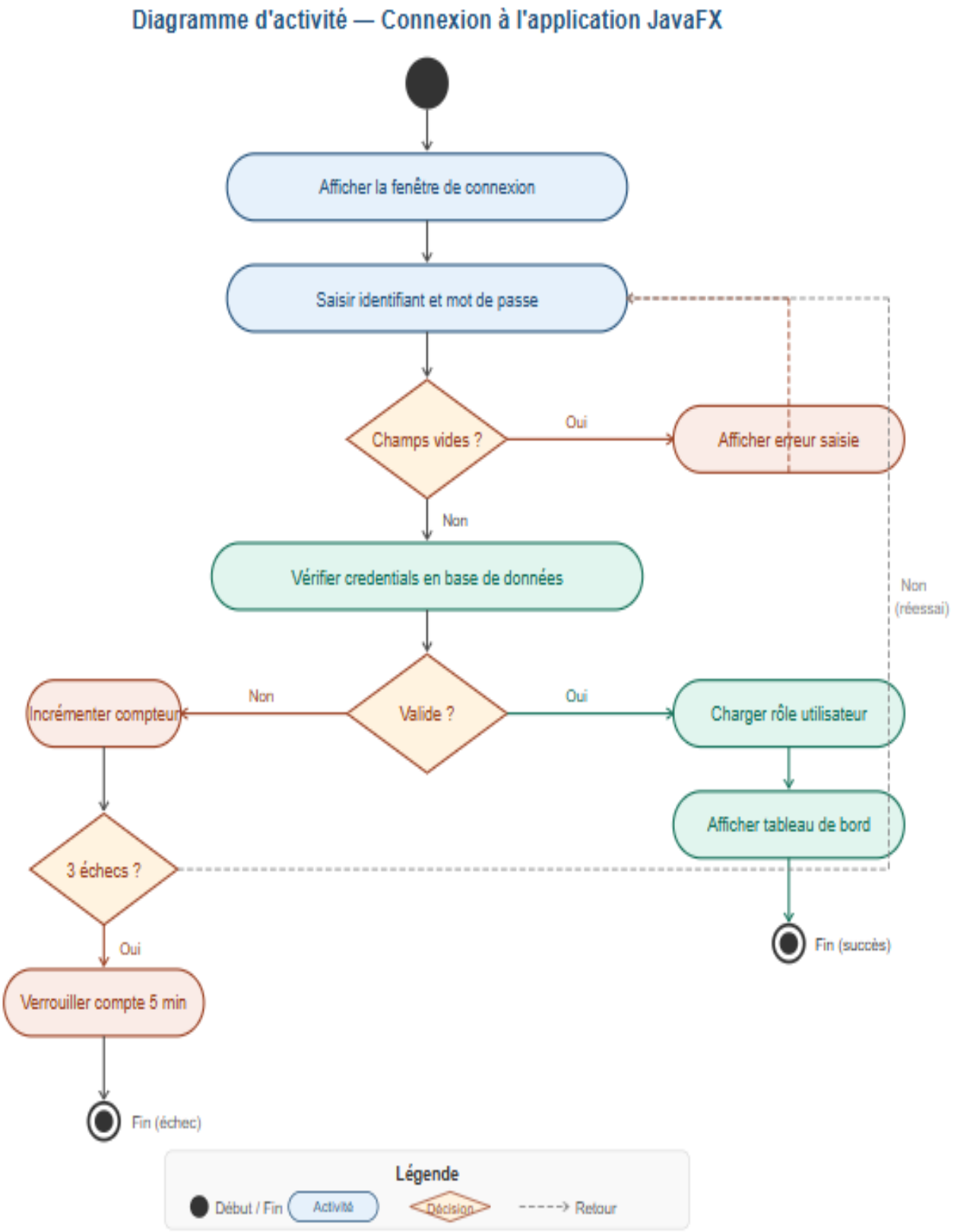


3.6.3 Diagramme de séquence – Création d'une commande

Le scénario suivant décrit le flux de messages entre les composants lors de la création d'une nouvelle commande :



3.6.4 Diagramme d'activité – Processus de connexion



Chapitre 4

Conception & Réalisation

Application JavaFX & Site Vitrine React

4.1 Architecture de l'application JavaFX

4.1.1 Patron de conception MVC

L'application JavaFX a été développée en respectant rigoureusement le patron de conception MVC (Model-View-Controller), qui sépare clairement les responsabilités :

Couche	Rôle	Technologies utilisées
Model (Modèle)	Représente les entités métier (Produit, Client, Commande...) et les opérations d'accès aux données (DAO).	Classes Java POJO + JDBC + SQLite
View (Vue)	Définit l'interface graphique que l'utilisateur voit et interagit avec.	Fichiers FXML + Scene Builder + CSS JavaFX
Controller (Contrôleur)	Traite les événements utilisateur, fait le lien entre la vue et le modèle.	Classes Java annotées @FXML

4.1.2 Structure du projet JavaFX

Le projet est organisé selon la structure Maven standard suivante :

Dossier / Fichier	Description
src/main/java/	Code source Java
├── model/	Classes entités : Produit.java, Client.java, Commande.java, etc.
├── dao/	Couche d'accès aux données : ProduitDAO.java, ClientDAO.java, etc.
├── controller/	Contrôleurs FXML : LoginController.java, DashboardController.java, etc.
├── service/	Logique métier : CommandeService.java, PDFGenerator.java
└── utils/	Utilitaires : DatabaseManager.java, Hasher.java, AlertHelper.java
src/main/resources/	Ressources non-Java
├── fxml/	Fichiers d'interface : login.fxml, dashboard.fxml, produits.fxml, etc.
├── css/	Feuilles de style : style.css, theme.css

Dossier / Fichier	Description
└── images/	Images et icônes de l'application
pom.xml	Fichier de configuration Maven et dépendances

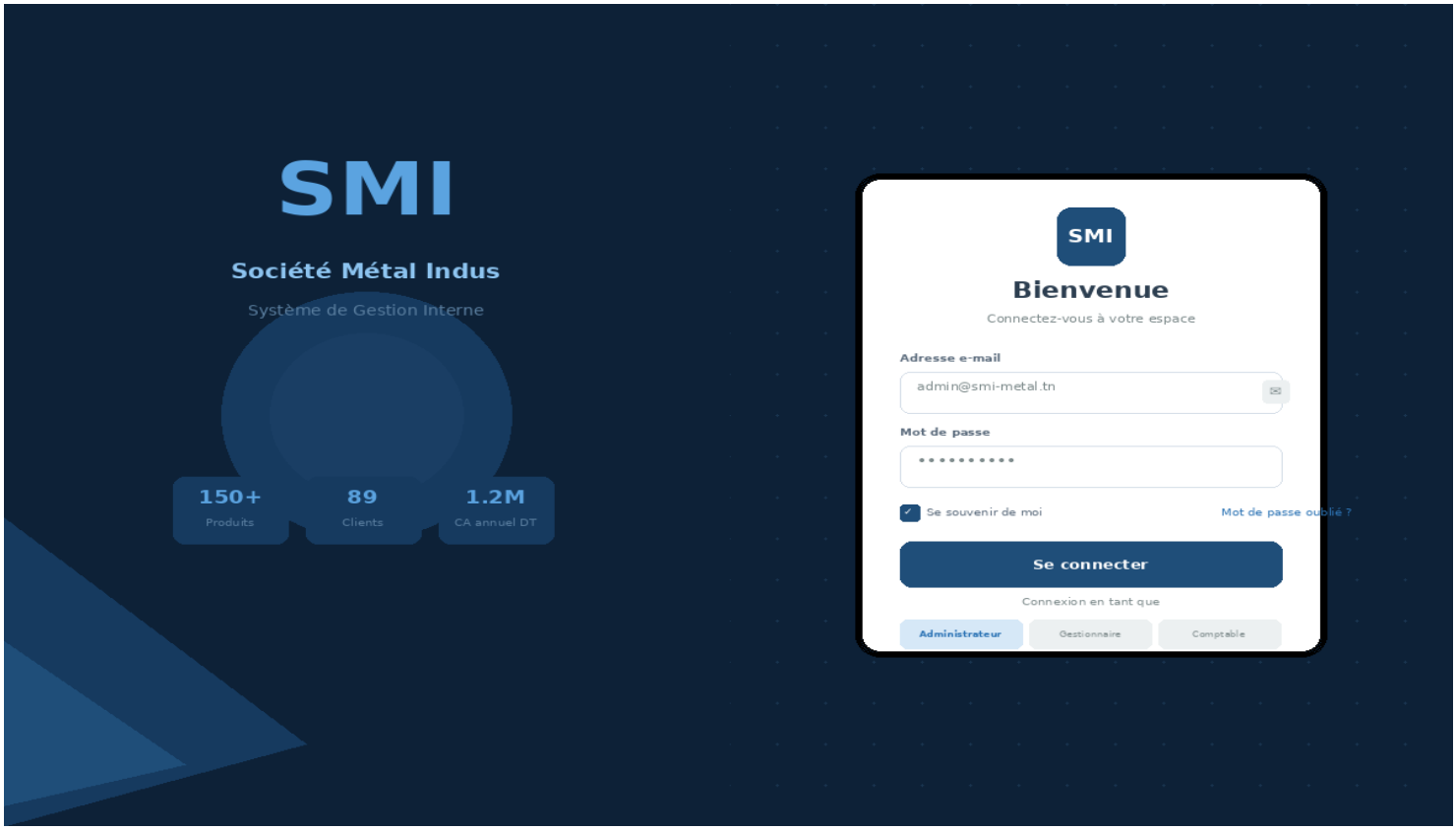
4.2 Base de données SQLite

4.2.1 Schéma de la base de données

La base de données SQLite embarquée contient les tables suivantes :

Table	Colonnes principales	Description
utilisateurs	id, nom, prenom, email, mot_de_passe, role, actif, date_creation	Comptes utilisateurs de l'application
categories	id, libelle, description, date_creation	Catégories de produits
produits	id, code, designation, id_categorie, prix_unitaire, unite, stock, seuil_min, image, actif	Catalogue des produits
clients	id, type, nom, adresse, telephone, email, date_inscription	Clients de l'entreprise
commandes	id, numero, id_client, id_utilisateur, date, statut, total_ht, tva, total_ttc	Commandes passées
lignes_commandes	id, id_commande, id_produit, quantite, prix_unitaire, montant	Lignes de détail des commandes

4.3 Interfaces de l'application



A Propos de SMI

Notre histoire, nos valeurs, notre equipe

Accueil > A Propos

Notre Histoire

Fondee au debut des annees 2000 a Megrine, la Societe Metal Indus (SMI) est devenue en 20 ans un acteur incontournable de la metallurgie industrielle en Tunisie.

Sous la direction de M. Kamel Hamida, l'entreprise a investi dans des equipements de pointe pour offrir des produits de qualite repondant aux normes les plus exigeantes.

Nos etapes cles

- 2003 Creation de SMI a Megrine
- 2010 Expansion atelier + 50 employes
- 2016 Certification ISO qualite
- 2022 Digitalisation et SI interne
- 2025 Nouveau site web et application

Nos Valeurs

Excellence
Qualite superieure dans chaque produit

Innovation
Technologies modernes et precises

Fiabilite
20 ans de confiance client garantie

Proximite
Service personnalise et reactivite

Notre Equipe Dirigeante

Kamel Hamida
Gerant & Fondateur

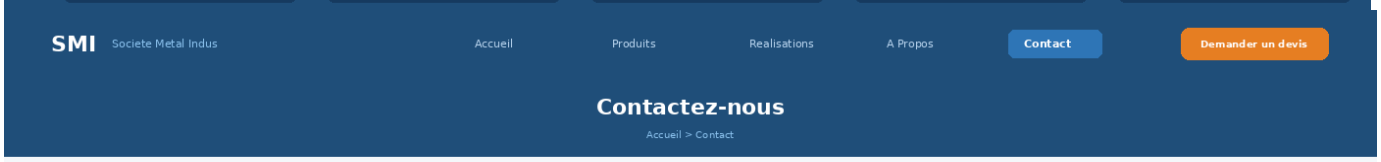
Slim Jerbi
Dir. Technique

Nadia Bchiri
Dir. Commerciale

Riadh Ferjani
Resp. Production

Certifications & Partenaires

ISO 9001:2015 | INNORPI Tunisie | Partenaire Acier | Label Qualite TN | Export Certifie



Contactez-nous

Accueil > Contact

Nous sommes la pour vous

Repondre dans les 24h

Adresse
Rue des Usines Z.I.
Sidi Rezig, 2033 Megrine

Telephone
(LG) 432 349 / 434 672
426.492 / 425.408

Email
contact@smi-metal.tn
devis@smi-metal.tn

Horaires
Lun - Ven : 8h00 - 18h00
Samedi : 8h00 - 13h00

Suivez-nous

f in tw

Megrine, Tunis
Voir sur Google Maps

Envoyer un message

Remplissez le formulaire — reponse garantie sous 24h

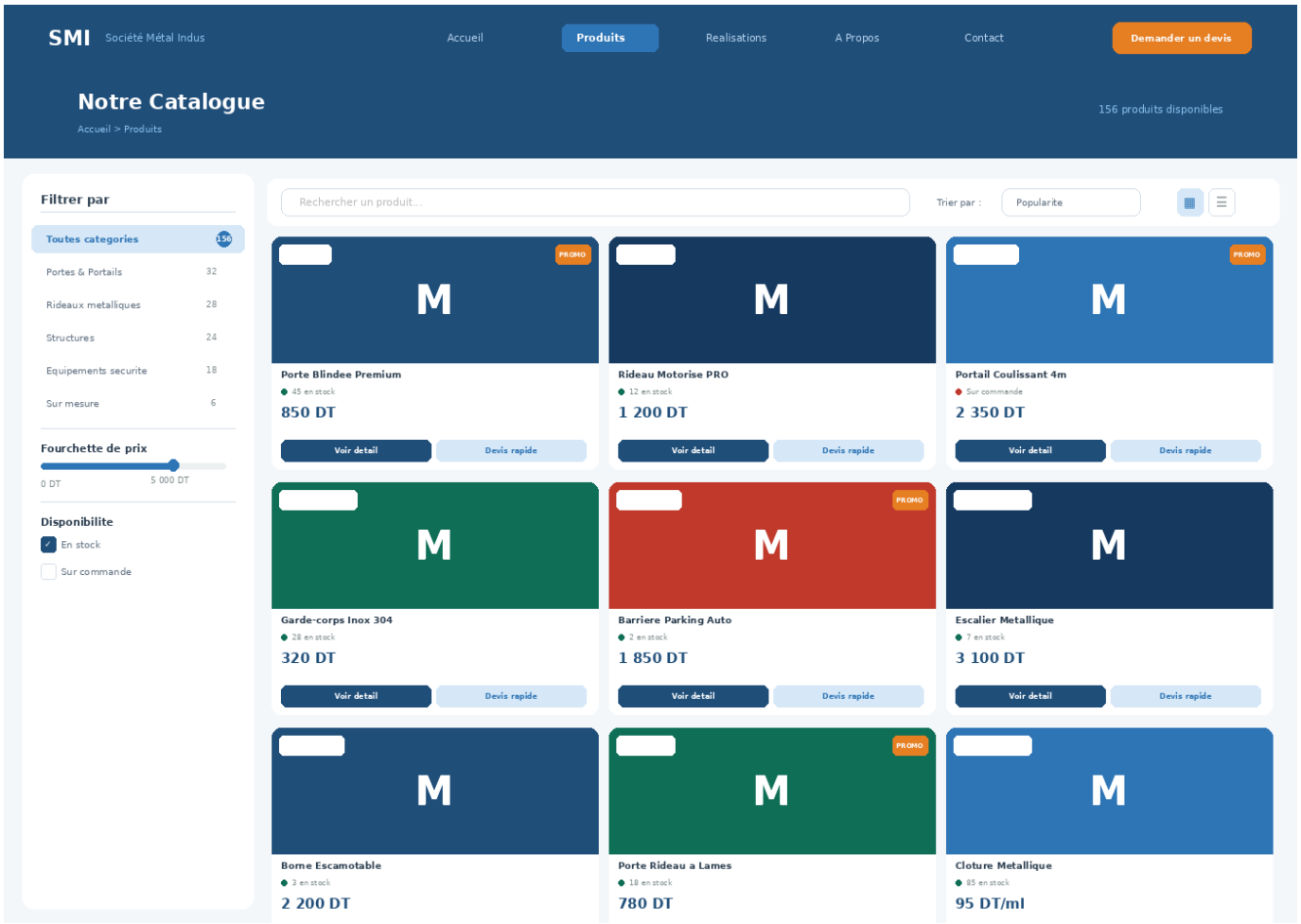
Nom * — Votre nom
Prenom * — Votre prenom
Email * — votre@email.com
Telephone — +216 XX XXX XXX
Sujet * — Ex: Demande de devis portail motorise

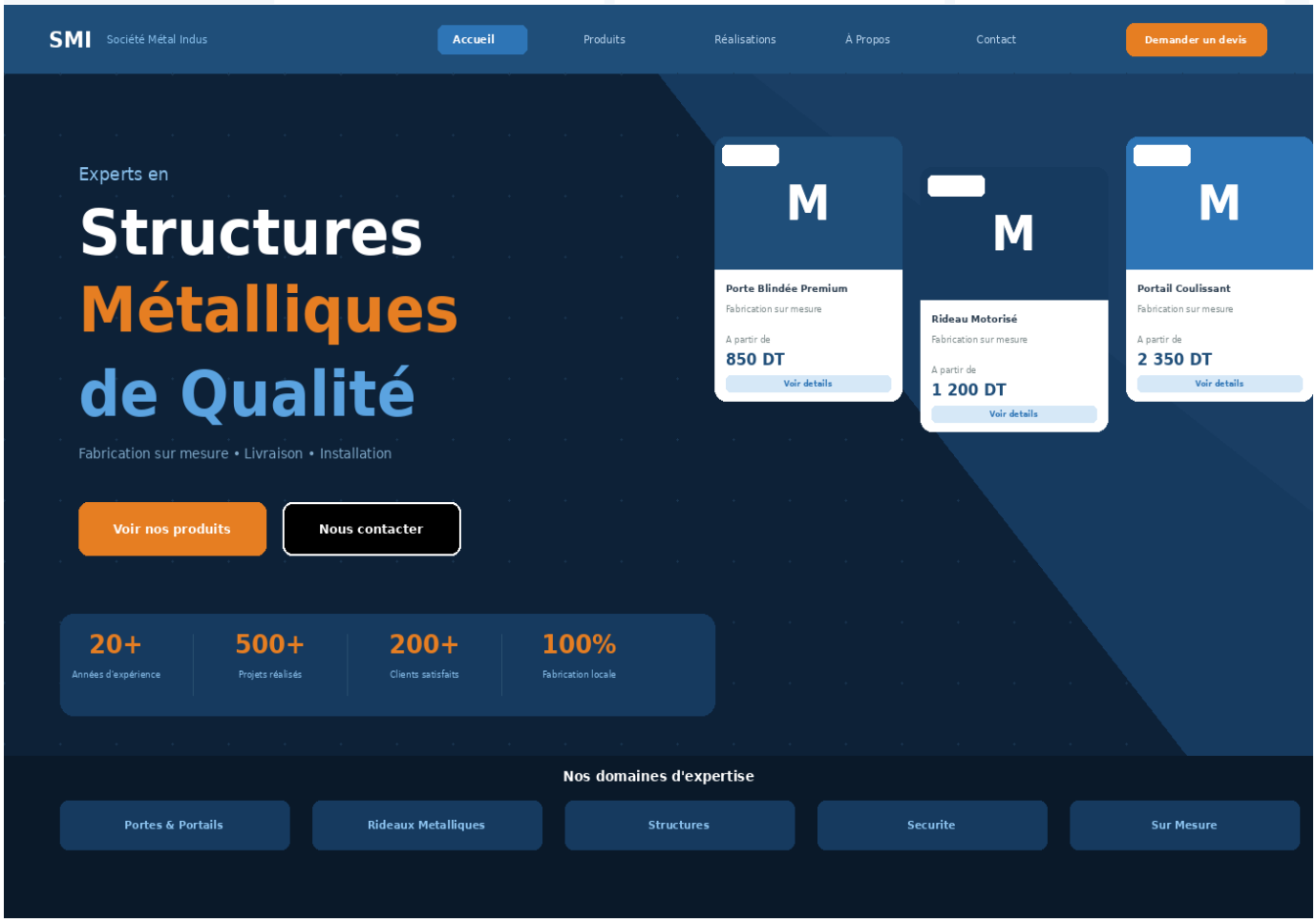
Type de demande: Devis | Renseignement | SAV / Maintenance | Autre

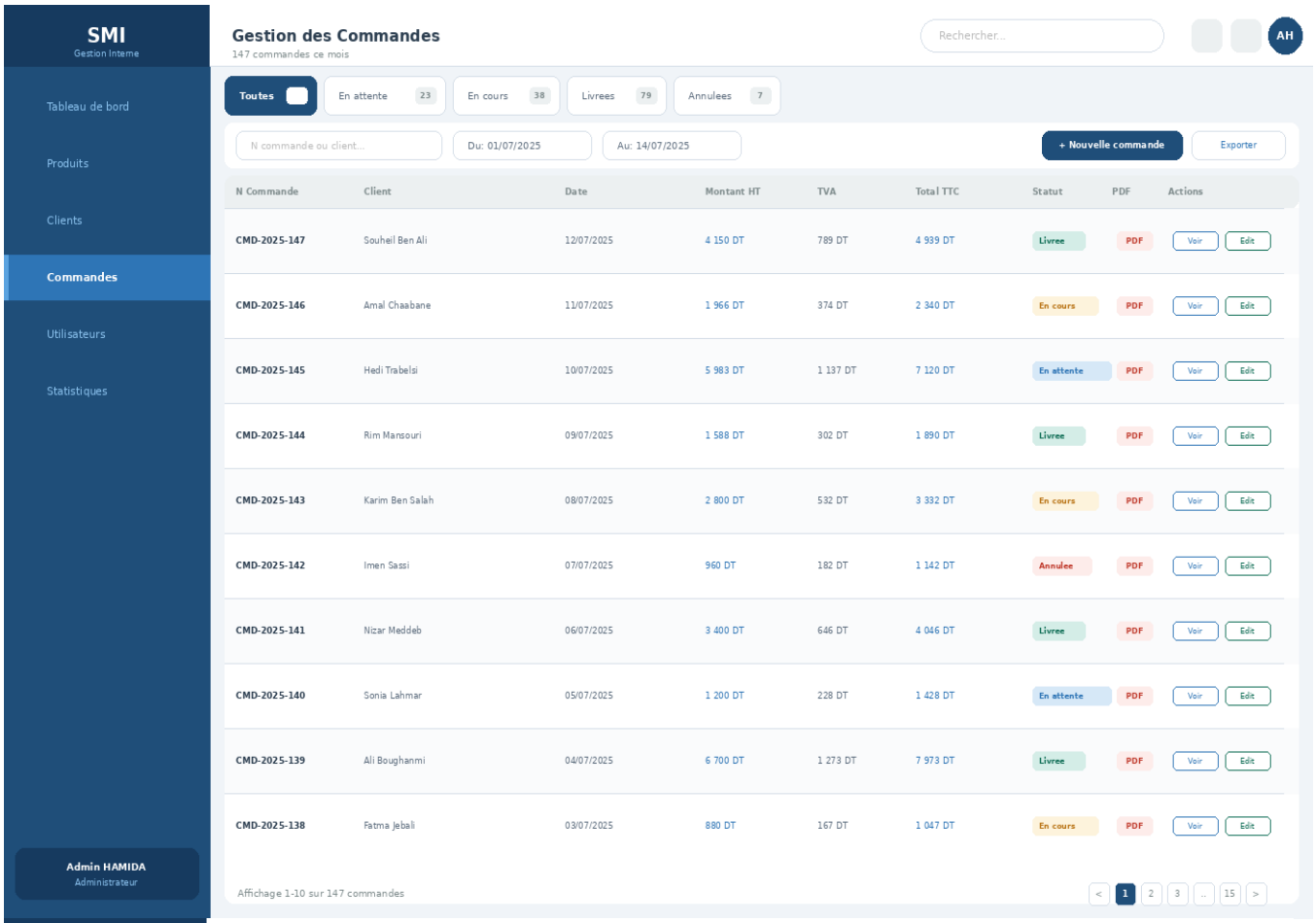
Message * — Decrivez votre projet, les dimensions souhaitees, le contexte d'installation...

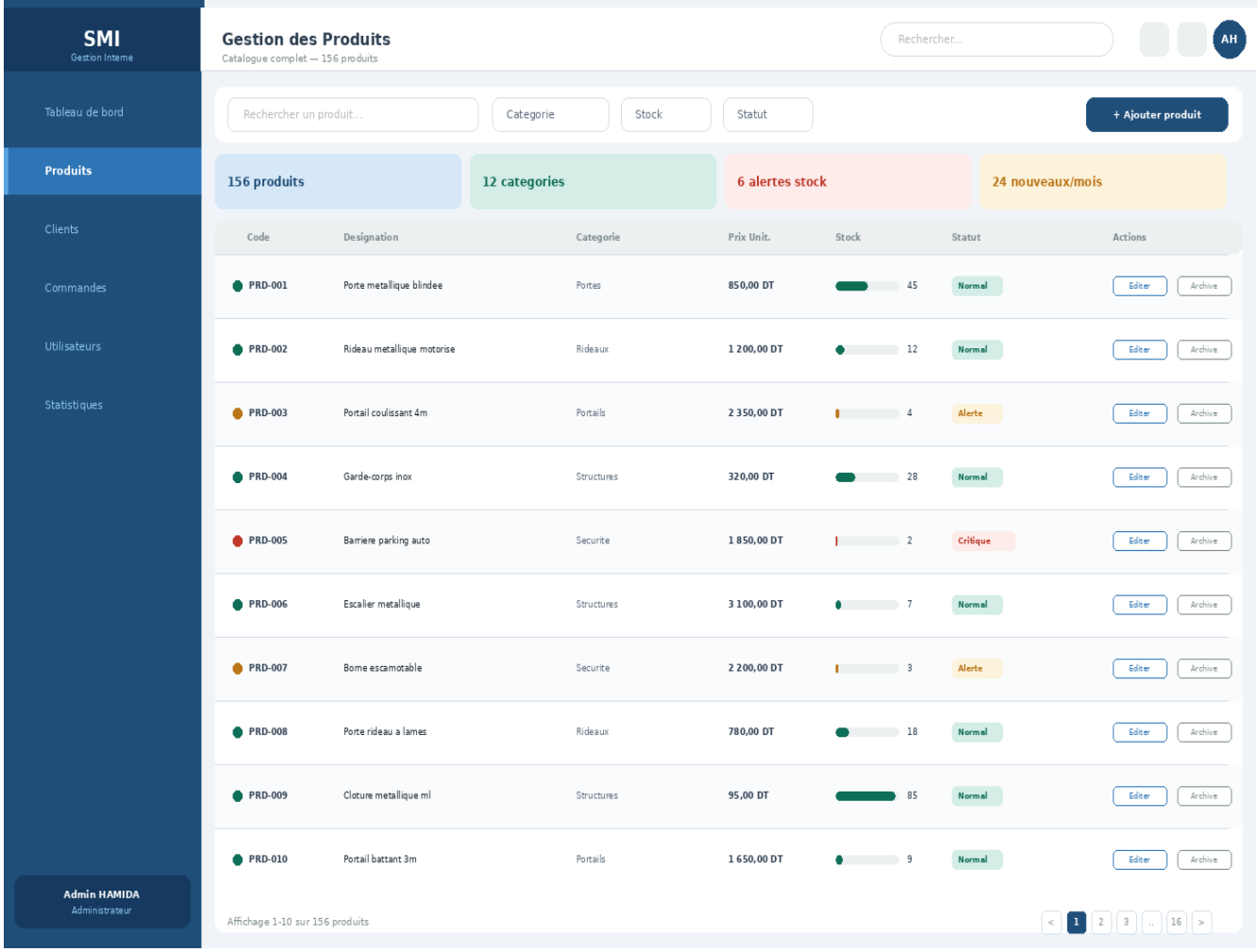
Joindre un fichier (plan, photo) — PDF, JPG, PNG — max 5 Mo

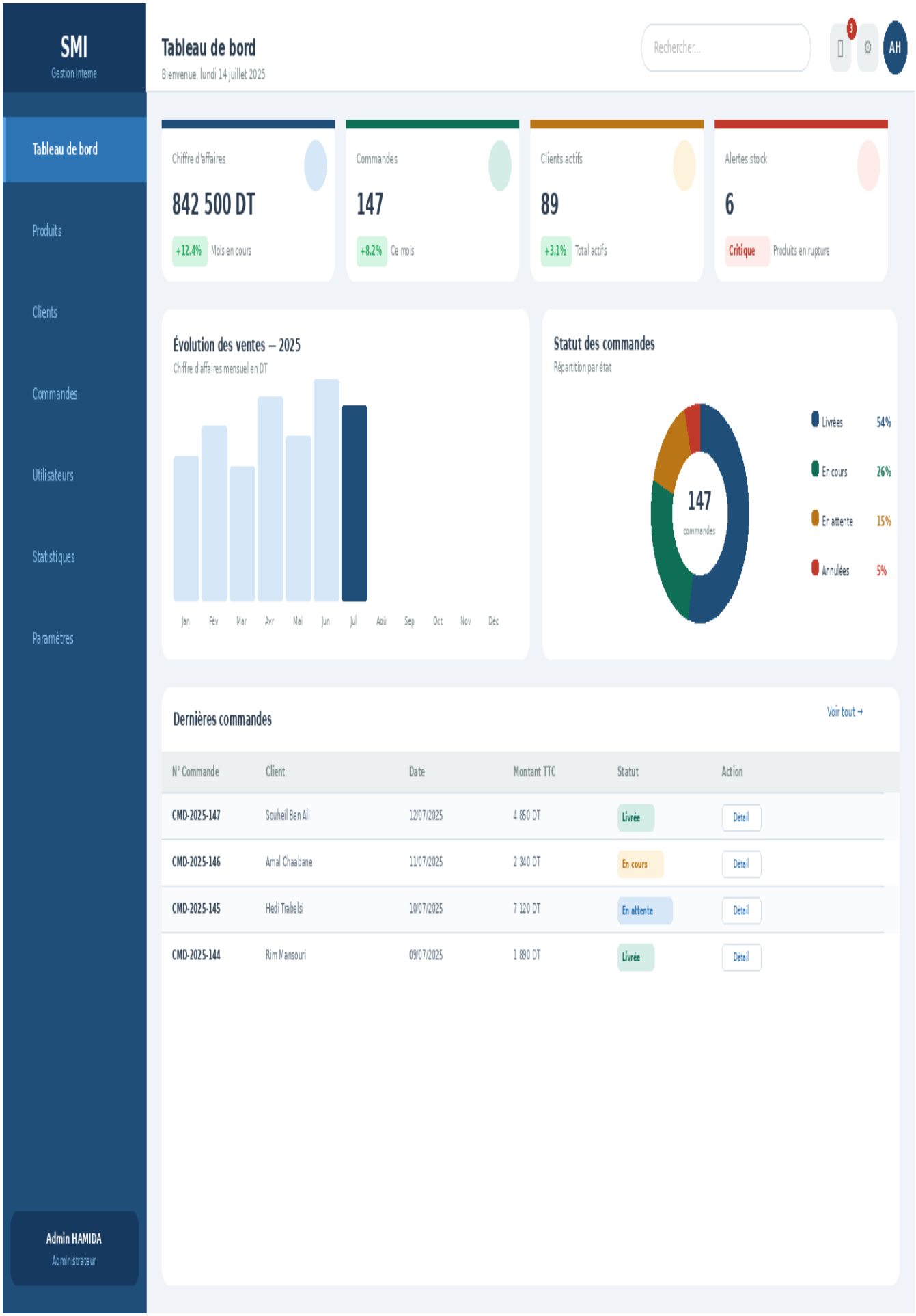
Envoyer le message | Reinitialiser


SMI
Société Métal Indus
Accueil
Produits
Realisations
A Propos
Contact
Demander un devis
Notre Catalogue
Accueil > Produits
156 produits disponibles
Filtrer par
Toutes categories 156
Portes & Portails 32
Rideaux metalliques 28
Structures 24
Equipements securite 18
Sur mesure 6
Fourchette de prix
0 DT
5 000 DT
Disponibilite
En stock
Sur commande
Rechercher un produit...
Trier par :
Popularite
PROMO
Porte Blindee Premium
45 en stock
850 DT
Voir detail
Devis rapide
Rideau Motorise PRO
12 en stock
1 200 DT
Portail Coulissant 4m
Sur commande
2 350 DT
Garde-corps Inox 304
28 en stock
320 DT
Barriere Parking Auto
2 en stock
1 850 DT
Escalier Metallique
7 en stock
3 100 DT
Borne Escamotable
3 en stock
2 200 DT
Porte Rideau a Lames
18 en stock
780 DT
Cloture Metallique
85 en stock
95 DT/ml


SMI
Société Métal Indus
Accueil
Produits
Réalisations
À Propos
Contact
Demander un devis
Experts en
Structures
Métalliques
de Qualité
Fabrication sur mesure • Livraison • Installation
Voir nos produits
Nous contacter
Porte Blindée Premium
Fabrication sur mesure
A partir de
850 DT
Voir details
Rideau Motorisé
Fabrication sur mesure
A partir de
1 200 DT
Voir details
Portail Coulissant
Fabrication sur mesure
A partir de
2 350 DT
Voir details
20+
Années d'expérience
500+
Projets réalisés
200+
Clients satisfaits
100%
Fabrication locale
Nos domaines d'expertise
Portes & Portails
Rideaux Metalliques
Structures
Securite
Sur Mesure


SMI
Gestion Interne
Tableau de bord
Produits
Clients
Commandes
Utilisateurs
Statistiques
Admin HAMIDA
Administrateur
Gestion des Commandes
147 commandes ce mois
Rechercher...
AH
Toutes
En attente 23
En cours 38
Livrees 79
Annulees 7
N commande ou client...
Du: 01/07/2025
Au: 14/07/2025
+ Nouvelle commande
Exporter
N Commande | Client | Date | Montant HT | TVA | Total TTC | Statut | PDF | Actions
CMD-2025-147 | Souheil Ben Ali | 12/07/2025 | 4 150 DT | 789 DT | 4 939 DT | Livree | PDF | Voir | Edit
CMD-2025-146 | Amal Chaabane | 11/07/2025 | 1 966 DT | 374 DT | 2 340 DT | En cours | PDF | Voir | Edit
CMD-2025-145 | Hedi Trabelsi | 10/07/2025 | 5 983 DT | 1 137 DT | 7 120 DT | En attente | PDF | Voir | Edit
CMD-2025-144 | Rim Mansouri | 09/07/2025 | 1 588 DT | 302 DT | 1 890 DT | Livree | PDF | Voir | Edit
CMD-2025-143 | Karim Ben Salah | 08/07/2025 | 2 800 DT | 532 DT | 3 332 DT | En cours | PDF | Voir | Edit
CMD-2025-142 | Imen Sassi | 07/07/2025 | 960 DT | 182 DT | 1 142 DT | Annulee | PDF | Voir | Edit
CMD-2025-141 | Nizar Meddeb | 06/07/2025 | 3 400 DT | 646 DT | 4 046 DT | Livree | PDF | Voir | Edit
CMD-2025-140 | Sonia Lahmar | 05/07/2025 | 1 200 DT | 228 DT | 1 428 DT | En attente | PDF | Voir | Edit
CMD-2025-139 | Ali Boughanmi | 04/07/2025 | 6 700 DT | 1 273 DT | 7 973 DT | Livree | PDF | Voir | Edit
CMD-2025-138 | Fatma Jebali | 03/07/2025 | 880 DT | 167 DT | 1 047 DT | En cours | PDF | Voir | Edit
Affichage 1-10 sur 147 commandes
< 1 2 3 .. 15 >


SMI
Gestion Interne
Tableau de bord
Produits
Clients
Commandes
Utilisateurs
Statistiques
Admin HAMIDA
Administrateur
Gestion des Produits
Catalogue complet — 156 produits
Rechercher...
AH
Rechercher un produit...
Categorie
Stock
Statut
+ Ajouter produit
156 produits
12 categories
6 alertes stock
24 nouveaux/mois
Code | Designation | Categorie | Prix Unit. | Stock | Statut | Actions
PRD-001 | Porte metallique blindee | Portes | 850,00 DT | 45 | Normal | Editer | Archive
PRD-002 | Rideau metallique motorise | Rideaux | 1 200,00 DT | 12 | Normal | Editer | Archive
PRD-003 | Portail coulissant 4m | Portails | 2 350,00 DT | 4 | Alerte | Editer | Archive
PRD-004 | Garde-corps inox | Structures | 320,00 DT | 28 | Normal | Editer | Archive
PRD-005 | Barriere parking auto | Securite | 1 850,00 DT | 2 | Critique | Editer | Archive
PRD-006 | Escalier metallique | Structures | 3 100,00 DT | 7 | Normal | Editer | Archive
PRD-007 | Borne escamotable | Securite | 2 200,00 DT | 3 | Alerte | Editer | Archive
PRD-008 | Porte rideau a lames | Rideaux | 780,00 DT | 18 | Normal | Editer | Archive
PRD-009 | Cloture metallique ml | Structures | 95,00 DT | 85 | Normal | Editer | Archive
PRD-010 | Portail battant 3m | Portails | 1 650,00 DT | 9 | Normal | Editer | Archive
Affichage 1-10 sur 156 produits
< 1 2 3 .. 16 >


SMI
Gestion Interne
Tableau de bord
Produits
Clients
Commandes
Utilisateurs
Statistiques
Paramètres
Admin HAMIDA
Administrateur
Tableau de bord
Bienvenue, lundi 14 juillet 2025
Rechercher...
3
AH
Chiffre d'affaires
842 500 DT
+12.4% Mois en cours
Commandes
147
+8.2% Ce mois
Clients actifs
89
+3.1% Total actifs
Alertes stock
6
Critique Produits en rupture
Évolution des ventes – 2025
Chiffre d'affaires mensuel en DT
Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Statut des commandes
Répartition par état
147
commandes
Livrées 54%
En cours 26%
En attente 15%
Annulées 5%
Dernières commandes
Voir tout →
N° Commande Client Date Montant TTC Statut Action
CMD-2025-147 Souheil Ben Ali 12/07/2025 4 850 DT Livrée Détail
CMD-2025-146 Amal Chaabane 11/07/2025 2 340 DT En cours Détail
CMD-2025-145 Hedi Trabelsi 10/07/2025 7 120 DT En attente Détail
CMD-2025-144 Rim Mansouri 09/07/2025 1 890 DT Livrée Détail

4.4 Architecture du site vitrine React

4.4.1 Structure du projet React

Dossier / Fichier	Description
src/	Code source React
├── components/	Composants réutilisables : Navbar, Footer, ProductCard, ContactForm
├── pages/	Pages principales : Home.jsx, Products.jsx, About.jsx, Contact.jsx
├── assets/	Images, icônes et fichiers statiques
├── hooks/	Hooks personnalisés : useFetch.js, useForm.js
├── context/	Contextes React : ThemeContext.js
├── utils/	Fonctions utilitaires : validators.js, api.js
├── App.jsx	Composant racine avec la configuration du routage
└── main.jsx	Point d'entrée de l'application
public/	Fichiers publics non traités par Vite
tailwind.config.js	Configuration de Tailwind CSS
vite.config.js	Configuration du bundler Vite

4.4.2 Pages développées

Le site vitrine comprend les pages suivantes, entièrement responsives :

Page	URL	Contenu principal
Accueil	/ (Home)	Hero section, services, chiffres clés, témoignages, CTA
Catalogue	/produits	Grille de produits avec filtres et recherche
Détail Produit	/produits/:id	Photos, description, caractéristiques techniques, CTA devis
À Propos	/a-propos	Histoire, valeurs, équipe, certifications, partenaires
Contact	/contact	Formulaire, carte Google Maps, coordonnées complètes
Page 404	*	Page d'erreur personnalisée avec redirection

4.4.3 Composants clés développés

- Navbar : barre de navigation fixe avec menu hamburger pour mobile, effets de scroll et navigation active.
- HeroSection : section d'accueil avec animation d'entrée, texte dynamique et appel à l'action.
- ProductCard : carte produit réutilisable avec image, titre, description et bouton de détail.

- ProductFilter : système de filtres avec boutons de catégories et barre de recherche en temps réel.
- ContactForm : formulaire avec validation Yup, gestion des erreurs et feedback visuel.
- Footer : pied de page complet avec liens, réseaux sociaux et informations légales.
- ScrollToTop : bouton de retour en haut de page avec animation.

Chapitre 5

Tests, Résultats & Perspectives

Validation, Bilan & Améliorations

5.1 Stratégie de test

Afin d'assurer la qualité et la fiabilité des deux applications développées, une stratégie de test à plusieurs niveaux a été adoptée. Les tests ont été réalisés tout au long du développement, en parallèle de chaque sprint.

Niveau de test	Périmètre	Outils utilisés
Tests unitaires	Validation des méthodes individuelles des classes DAO et Service	JUnit 5, Mockito pour JavaFX ; Vitest pour React
Tests d'intégration	Vérification des interactions entre les couches (Contrôleur ↔ DAO ↔ BD)	Tests manuels + logs d'application
Tests fonctionnels	Validation de chaque cas d'utilisation défini dans le cahier des charges	Scénarios de test manuels documentés
Tests d'interface	Vérification du rendu visuel et de l'ergonomie	Tests manuels sur différentes résolutions
Tests de charge	Simulation d'utilisation intensive de l'application JavaFX	Tests manuels avec jeux de données volumineux
Tests de compatibilité	Vérification du site React sur différents navigateurs et tailles d'écran	Chrome, Firefox, Edge + DevTools responsive

5.2 Résultats des tests fonctionnels

5.2.1 Application JavaFX

Module	Cas de test	Résultat	Observations
Authentification	Connexion avec credentials valides	✓ PASS	Redirection correcte selon le rôle
Authentification	Connexion avec mauvais mot de passe	✓ PASS	Message d'erreur affiché
Authentification	Verrouillage après 3 échecs	✓ PASS	Compte verrouillé 5 minutes
Produits	Ajout d'un nouveau produit	✓ PASS	Données enregistrées correctement
Produits	Modification d'un produit existant	✓ PASS	Mise à jour en base réussie

Module	Cas de test	Résultat	Observations
Produits	Alerte seuil minimum stock	✓ PASS	Notification affichée correctement
Clients	Création d'un client	✓ PASS	Validation des champs obligatoires OK
Commandes	Création commande + calcul total	✓ PASS	Total TTC calculé avec précision
Commandes	Génération PDF bon de commande	✓ PASS	PDF généré et mis en forme
Dashboard	Affichage des statistiques	✓ PASS	Données correctes et graphique affiché

5.2.2 Site Vitrine React

Page	Cas de test	Résultat	Observations
Accueil	Chargement de la page	✓ PASS	Temps de chargement < 2,5s
Accueil	Navigation responsive mobile	✓ PASS	Menu hamburger fonctionnel
Catalogue	Filtrage par catégorie	✓ PASS	Filtres dynamiques sans rechargement
Catalogue	Recherche de produit	✓ PASS	Résultats en temps réel
Contact	Soumission formulaire valide	✓ PASS	Message de succès affiché
Contact	Soumission sans champs requis	✓ PASS	Messages d'erreur affichés
Contact	Affichage carte Google Maps	✓ PASS	Carte centrée sur Mégrine
Navigation	Liens du menu	✓ PASS	Navigation entre pages fluide
SEO	Balises meta et titres	✓ PASS	Titres et descriptions uniques par page

5.3 Difficultés rencontrées et solutions adoptées

Difficulté	Module	Solution adoptée
Gestion des dépendances JavaFX avec Maven	JavaFX	Configuration du pom.xml avec le plugin javafx-maven-plugin et import des modules nécessaires
Génération du PDF avec mise en page correcte	JavaFX	Utilisation de la bibliothèque iText 7 pour un rendu PDF professionnel et précis
Problème de CORS lors des appels API depuis React	React	Configuration d'un proxy dans vite.config.js pour rediriger les requêtes en développement
Rendu conditionnel de composants selon le filtre	React	Utilisation du hook useMemo pour optimiser le filtrage sans re-rendu inutile

Difficulté	Module	Solution adoptée
Synchronisation des données entre la vue liste et la vue détail	JavaFX	Implémentation d'un système d'observateurs (Observer Pattern) entre les contrôleurs
Adaptation du design mobile (breakpoints Tailwind)	React	Révision des classes responsive et tests systématiques sur Chrome DevTools

5.4 Perspectives d'amélioration

Les deux applications développées constituent une base solide qui peut être enrichie à court et moyen terme par plusieurs améliorations :

5.4.1 Améliorations à court terme

- Intégration d'un module de facturation avec génération de factures en PDF pour l'application JavaFX.
- Ajout d'un système de notifications push par email lors du changement de statut d'une commande.
- Internationalisation (i18n) du site React en arabe et en français.
- Optimisation des images du site React avec le chargement paresseux (lazy loading).

5.4.2 Améliorations à moyen terme

- Migration de la base de données SQLite vers MySQL ou PostgreSQL pour une meilleure scalabilité.
- Développement d'une API REST pour connecter l'application JavaFX et le site React.
- Développement d'une application mobile (React Native) pour les commerciaux en déplacement.
- Intégration d'un module de gestion des stocks avec codes-barres et QR codes.
- Mise en place d'un tableau de bord analytique avancé avec export des données comptables.

Conclusion Générale

Le stage effectué au sein de la Société Métal Indus (SMI) du 1er juin au 15 juillet 2025 a été une expérience professionnelle et humaine particulièrement enrichissante. Durant ces six semaines, j'ai eu l'opportunité de prendre en charge un projet informatique complet, depuis la phase d'analyse des besoins jusqu'à la livraison des applications finales.

Sur le plan technique, j'ai développé deux solutions informatiques complémentaires : une application desktop de gestion interne construite avec le framework JavaFX, et un site vitrine moderne développé avec la bibliothèque React.js. Ces deux projets m'ont permis de consolider et d'approfondir mes compétences dans des domaines variés :

- La maîtrise du patron de conception MVC appliqué au développement JavaFX.
- La gestion d'une base de données relationnelle avec SQLite et JDBC.
- La conception d'interfaces utilisateur modernes et ergonomiques avec Scene Builder et FXML.
- Le développement de composants React réutilisables et performants.
- L'utilisation de Tailwind CSS pour créer des designs responsifs et esthétiques.
- La modélisation UML pour formaliser les besoins et l'architecture d'un système.
- L'application de méthodologies agiles pour gérer les délais et les priorités.

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a également permis de développer des aptitudes professionnelles essentielles : la capacité à communiquer avec des interlocuteurs non techniques pour bien cerner leurs besoins, le sens des responsabilités face à un projet réel dont dépendent les utilisateurs finaux, et la rigueur nécessaire pour produire un code maintenable et bien documenté.

Ce stage a confirmé mon attrait pour le développement d'applications métier et m'a donné une vision claire des défis auxquels font face les entreprises industrielles dans leur processus de transformation numérique. Il m'a également montré l'importance du dialogue entre les équipes informatiques et les équipes opérationnelles pour livrer des solutions réellement adaptées aux besoins du terrain.

Les applications livrées ont été bien accueillies par la direction de la SMI, qui a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du travail réalisé. Ces outils sont désormais en phase de déploiement progressif au sein de l'entreprise, ce qui constitue la meilleure récompense pour un stagiaire.

En définitive, cette expérience de stage a représenté une étape décisive dans mon parcours universitaire et dans ma préparation à la vie professionnelle. Elle m'a conforté dans ma volonté de poursuivre une carrière dans le développement logiciel, en continuant à acquérir de nouvelles compétences et à relever de nouveaux défis techniques.